

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-flux-change 08 もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 0.5 N \Delta t$ である。
- 2 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 5.0 N \Delta t$ である。
- 3 誘導起電力の大きさ $E = 0.08 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 0.08 N \Delta t$ である。
- 4 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 5.0 N \Delta t$ である。
- 5 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 2.0 N \Delta t$ である。
- 6 誘導起電力の大きさ $E = 2.5 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 2.5 N \Delta t$ である。
- 7 誘導起電力の大きさ $E = 10.0 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 10.0 N \Delta t$ である。
- 8 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 0.5 N \Delta t$ である。
- 9 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 2.0 N \Delta t$ である。
- 10 誘導起電力の大きさ $E = 4.0 \text{ V}$, コイルの巻数 N のコイルに、磁束が変化し、時間 Δt の間に誘導起電力 E が発生した。このとき、磁束の変化の大きさ $\Delta \Phi$ は、 $\Delta \Phi = 4.0 N \Delta t$ である。

物理 電磁誘導：ファラデーの法則 reverse-flux-change 08 こたえ

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.05 Wb こたえ： 0.05 Wb
- 2 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.02 Wb こたえ： 0.01 Wb
- 3 誘導起電力の大きさ $E = 0.08 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.04 Wb こたえ： 0.02 Wb
- 4 誘導起電力の大きさ $E = 5.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.1 Wb こたえ： 0.05 Wb
- 5 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.04 Wb こたえ： 0.04 Wb
- 6 誘導起電力の大きさ $E = 2.5 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.05 Wb こたえ： 0.04 Wb
- 7 誘導起電力の大きさ $E = 10.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.02 Wb こたえ： 0.05 Wb
- 8 誘導起電力の大きさ $E = 0.5 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.02 Wb こたえ： 0.05 Wb
- 9 誘導起電力の大きさ $E = 2.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.1 Wb こたえ： 0.2 Wb
- 10 誘導起電力の大きさ $E = 4.0 \text{ V}$, コイルの巻数 $N = 10$, 磁束が変化した時間 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
こたえ： 0.01 Wb こたえ： 0.2 Wb